

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 25-juil.-2025

Numéro de révision 5

1. Identification

Nom du produit	Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136
Cat No. :	18143
Synonymes	Aucun renseignement disponible
Utilisation recommandée	Produits chimiques de laboratoire.
Utilisations contre-indiquées	Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

Données du fournisseur de la fiche de sécurité

Company

Importateur / Distributeur

Fisher Scientific
112 Colonnade Road,
Ottawa, ON K2E 7L6,
Canada
Tel: 1-800-234-7437

Numéro d'appel d'urgence

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

2. Identification des dangers

Classification

Classification WHMIS 2015

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Cancérogénicité

Catégorie 1B

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1A

Effets sur ou par la lactation

Effets sur ou par la lactation

Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)

Catégorie 1

Organes cibles - Système nerveux central (SNC), Sang, Rein.

Éléments d'étiquetage

Mot indicateur

Danger

Mentions de danger

Peut provoquer le cancer

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



Conseils de prudence

Prévention

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Intervention

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

Entreposage

Garder sous clef

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

Other Hazards

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

3. Composition/informations sur les composants

Composant	No. CAS	% en poids
Bismuth	7440-69-9	49.0
Indium	7440-74-6	21.0
Lead	7439-92-1	18
Etain (métal)	7440-31-5	12

4. Premiers soins

Conseils généraux

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Inhalation

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

Ingestion

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

Symptômes et effets les plus importants

Aucun raisonnablement prévisible.

Notes au médecin

Traiter en fonction des symptômes

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés Incombustible. extincteurs homologués classe D.

Moyens d'extinction inappropriés L'eau peut s'avérer sans effet

Point d'éclair Aucun renseignement disponible
Méthode - Aucun renseignement disponible

Température d'auto-inflammation Aucun renseignement disponible
Limites d'explosivité

Supérieures Aucune donnée disponible
Inférieure Aucune donnée disponible
Sensibilité aux chocs Aucun renseignement disponible
Sensibilité aux décharges électrostatiques Aucun renseignement disponible

Dangers spécifiques du produit

Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

Produits de combustion dangereux

Oxydes de métaux lourds. Oxydes métalliques.

Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

NFPA

Santé
0

Inflammabilité
0

Instabilité
0

Dangers physiques
-

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions personnelles S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter la formation de poussière.

Précautions environnementales Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

Méthodes de confinement et de nettoyage Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.

7. Manutention et stockage

Manutention Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière.

Entreposage. Conserver dans un endroit sec. Tenir à l'écart des acides.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Directives relatives à l'exposition

Composant	Alberta	Colombie-Britannique	Ontario	Québec	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Indium	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.1 mg/m ³	REL = 0.1 mg/m ³ (TWA)
Lead	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 50 µg/m ³	IDLH: 100 mg/m ³ REL = 0.050

							mg/m ³ (TWA)
Etain (métal)	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	(Vacated) TWA: 2 mg/m ³	IDLH: 100 mg/m ³ REL = 2 mg/m ³ (TWA)

Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

Mesures techniques

Aucun dans des conditions normales d'utilisation.

Équipement de protection individuelle**Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

Protection des mains

Aucun équipement de protection particulier requis

Matériau des gants	Le temps de passage	Épaisseur des gants	Commentaires à gants
Caoutchouc naturel Caoutchouc nitrile Néoprène PVC	Voir les recommandations du fabricant	-	Protection contre les éclaboussures seulement

Protection respiratoire

Aucun équipement de protection particulier requis.

Type de filtre recommandé : Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

9. Propriétés physiques et chimiques**État physique**

Solide Ingot

Aspect

Argent Gris

Odeur

Inodore

Seuil de perception de l'odeur

Aucun renseignement disponible

pH

Aucun renseignement disponible

Point/intervalle de fusion

Aucune donnée disponible

Point de ramollissement

Aucune donnée disponible

Point/intervalle d'ébullition

Aucun renseignement disponible

Point d'éclair

Aucun renseignement disponible

Inflammabilité (Liquide)

Non applicable

Inflammabilité (solide, gaz)

Aucun renseignement disponible

Limites d'explosivité

Aucune donnée disponible

Méthode - Aucun renseignement disponible
Solide

Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible	
Température de décomposition	Aucune donnée disponible	
Solubilité dans l'eau	Insoluble dans l'eau	
Solubilité dans d'autres solvants	Aucun renseignement disponible	
Coefficient de répartition (n-octanol/eau)		
Pression de vapeur	23 hPa @ 20 °C	
Densité / Densité	Aucune donnée disponible	
Masse volumique apparente	Aucune donnée disponible	
Densité de vapeur	Non applicable	Solide
Viscosité	Non applicable	Solide
Caractéristiques des particules	Aucune donnée disponible	
Formule moléculaire	Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%	
Taux d'évaporation	Non applicable - Solide	

10. Stabilité et réactivité

Danger de réaction	Aucun connu suivant les informations fournies.
Stabilité	Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter	Produits incompatibles.
Matières incompatibles	Agents oxydants forts
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de métaux lourds, Oxydes métalliques
Polymérisation dangereuse	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Réactions dangereuses	Aucun dans des conditions normales de traitement.

11. Données toxicologiques

Information on expected route of exposure

Inhalation	Pas une voie d'exposition prévue.
Ingestion	Peut être nocif en cas d'ingestion.
Yeux	Éviter le contact avec les yeux.
Peau	Éviter le contact avec la peau.

Toxicité aiguë

Renseignements sur le produit

DL50 par voie orale Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

DL50 par voie cutanée Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

Mist CL50 Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 5 mg/l.

Renseignements sur les composants

Composant	DL50 orale	DL50 épidermique	LC50 Inhalation
Bismuth	LD50 = 5 g/kg (Rat)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)
Indium	LD50 = 4200 mg/kg (Rat)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)
Etain (métal)	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h

--	--	--	--

Toxicologically Synergistic Products Aucun renseignement disponible

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Irritation Aucun renseignement disponible

Sensibilisation Aucun renseignement disponible

Cancérogénicité Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

Composant	No. CAS	CIRC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexique
Bismuth	7440-69-9	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)
Indium	7440-74-6	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)
Lead	7439-92-1	Group 2A	Reasonably Anticipated	A3	X	A3
Etain (métal)	7440-31-5	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)

Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme

Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme

Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme

NTP : (National Toxicity Program)

Connu - cancérogène connu

Raisonnement prévu - raisonnement prévu comme un cancérogène pour l'homme

A1 - cancérogène connu pour l'être humain

A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain

A3 - cancérogène chez l'animal

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain

A3 - Confirmed Animal Carcinogen

A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains

A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes

Effets mutagènes Aucun renseignement disponible

Effets sur la reproduction Aucun renseignement disponible.

Effets sur le développement Aucun renseignement disponible.

Tératogénicité Aucun renseignement disponible.

STOT - exposition unique Aucun connu

STOT - exposition répétée Système nerveux central (SNC) Sang Rein

Danger par aspiration Aucun renseignement disponible

Symptômes / effets, aigus et différés Aucun renseignement disponible

Renseignements sur les perturbateurs endocriniens Aucun renseignement disponible

Autres effets nocifs Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

12. Données écologiques

Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

Composant	Algue d'eau douce	Poisson d'eau douce	Microtox	Daphnia magna
Lead	Non inscrit(e)	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	Non inscrit(e)	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)

Persistence et dégradabilité Insoluble dans l'eau peuvent persister

Bioaccumulation Aucun renseignement disponible.

Mobilité Mobilité peu probable dans l'environnement en raison de sa faible solubilité dans l'eau.

13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

14. Informations relatives au transport

DOT

No ONU UN3077
 Nom officiel d'expédition ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
 Nom technique Plomb
 Classe de danger 9
 Groupe d'emballage III

TMD

No ONU UN3077
 Nom officiel d'expédition ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
 Classe de danger 9
 Groupe d'emballage III

IATA

No ONU UN3077
 Nom officiel d'expédition ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
 Classe de danger 9
 Groupe d'emballage III

IMDG/IMO

No ONU UN3077
 Nom officiel d'expédition ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
 Classe de danger 9
 Groupe d'emballage III

15. Renseignements sur la réglementation

Inventaires internationaux

Composant	No. CAS	DSL	NDSL	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	EINECS	ELINCS	NLP
Bismuth	7440-69-9	X	-	X	ACTIVE	231-177-4	-	-
Indium	7440-74-6	X	-	X	ACTIVE	231-180-0	-	-
Lead	7439-92-1	X	-	X	ACTIVE	231-100-4	-	-
Etain (métal)	7440-31-5	X	-	X	ACTIVE	231-141-8	-	-

Composant	No. CAS	IECSC	KECL	ENCS	ISHL	TCSI	AICS	NZIoC	PICCS
Bismuth	7440-69-9	X	KE-03313	X	-	X	X	X	X
Indium	7440-74-6	X	KE-20985	X	-	X	X	X	X

Lead	7439-92-1	X	KE-21887	X	-	X	X	X	X
Etain (métal)	7440-31-5	X	KE-33838	X	-	X	X	X	X

Légende:

X - Inscrit '-' - Non répertorié

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

Composant	NPRI	Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques	Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA)
Lead	Part 1, Group B Substance	Schedule I	

Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

Autres réglementations internationales**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Composant	REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation	REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses	Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Lead	-	Use restricted. See entry 72. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 63. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)
Etain (métal)	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

Liens REACH<https://echa.europa.eu/authorisation-list><https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach><https://echa.europa.eu/candidate-list-table>**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Composant	No. CAS	OECD HPV	Des polluants organiques persistants	Potentiel de destruction de l'ozone	Restriction des substances dangereuses (RoHS)
Bismuth	7440-69-9	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Indium	7440-74-6	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Lead	7439-92-1	Inscrit(e)	Non applicable	Non applicable	0.1% (Max. Conc.)
Etain (métal)	7440-31-5	Inscrit(e)	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Composant	No. CAS	La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs	Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Bismuth	7440-69-9	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Indium	7440-74-6	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Lead	7439-92-1	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Annex I - Y31
Etain (métal)	7440-31-5	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

16. Autres informations

Préparée par

Département sécurité du produit.
Email: chem.techinfo@thermofisher.com
www.thermofisher.com

Date de révision

25-juil.-2025

Date d'impression

25-juil.-2025

Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

Fin de la fiche de données de sécurité